Домашнее задание по кинематике

Задача 1. Движение с изменением направления

Тело движется вдоль оси Ox. В начальный момент его координата $x_0 = -4$ м. Далее движение происходит следующим образом:

- первые 3 с тело движется со скоростью $+2$ м/с;
- следующие 2 с — со скоростью -3 м/с;
- следующие 4 с — со скоростью $+1{,}5$ м/с.

Задания:

1. Постройте график проекции скорости $v_x(t)$ на всём интервале движения.
2. Найдите координату тела в конце каждого участка.
3. Постройте график координаты $x(t)$.
4. Найдите перемещение и путь за всё время движения.
5. Укажите моменты времени, когда тело меняет направление движения, и определите, в какие моменты оно находится в начале координат.

Задача 2. От графика скорости к графику координаты

Тело движется вдоль прямой. Его скорость меняется следующим образом:

- от $t = 0$ до $t = 2$ с скорость равномерно изменяется от $+4$ м/с до -2 м/с;
- от $t = 2$ до $t = 5$ с скорость постоянна и равна -2 м/с;
- от $t = 5$ до $t = 7$ с скорость равномерно изменяется от -2 м/с до $+2$ м/с.

В начальный момент $x_0 = 3$ м.

Задания:

1. Постройте график $v_x(t)$.
2. Найдите моменты времени, когда тело останавливается и меняет направление движения.
3. Определите перемещение за каждый из трёх участков и за всё время движения.

   Подсказка: можно воспользоваться геометрическим смыслом площади под графиком $v_x(t)$. Другой способ — вспомнить определение проекции перемещения через разность координат и использовать выражение $x(t)$ для равноускоренного движения.
4. Постройте график координаты $x(t)$.

   Подсказка: на участках, где скорость изменяется, выпишите уравнение $x(t)$. Вспомните, что это за уравнение и какая линия изображает его на графике. Нарисуйте её примерный вид. Строить график с высокой точностью не требуется — важно правильно показать его форму.

Задача 3. Векторная скорость

Тело переместилось из точки A с координатами $(-3;\ 2)$ м в точку B с координатами $(5;\ -4)$ м за 4 с.

1. Запишите радиус-векторы начального и конечного положений.
2. Найдите вектор перемещения и его модуль.
3. Определите вектор средней скорости и модуль средней скорости.
4. Можно ли по этим данным определить путь и среднюю путевую скорость? Объясните ответ.

Задача 4. Движение в двух измерениях

Координаты тела в зависимости от времени задаются формулами:

$$x(t) = -2 + 3t, \qquad y(t) = 4 - 2t,$$

где координаты измеряются в метрах, а время — в секундах.

1. Найдите начальное положение тела.
2. Определите положение тела через 2 с.
3. Найдите вектор скорости, модуль скорости и направление движения.
4. Исключите время из уравнений и получите уравнение траектории.
5. Постройте траекторию в плоскости xy, отметив положения тела при $t = 0$, $t = 1$ с и $t = 2$ с.

Задача 5. Восстановление движения по траектории

Тело движется равномерно по прямой, уравнение которой в системе координат Oxy имеет вид

$$y = 2x - 3.$$

Модуль скорости тела равен 5 м/с.

1. Постройте траекторию тела в плоскости Oxy.
2. Найдите возможные значения проекций скорости v_x и v_y.
3. Запишите возможные выражения для координат $x(t)$ и $y(t)$, если в начальный момент тело находится в точке с координатами $(0;\, -3)$ м.
4. Объясните, почему по одному уравнению траектории нельзя определить, в каком направлении движется тело.

Задача 6. Равноускоренное движение

Тело движется вдоль оси Ox. В начальный момент его координата равна 5 м, проекция начальной скорости — -3 м/с, а проекция ускорения постоянна и равна $+2$ м/с².

1. Используя закон координаты равноускоренного движения, получите выражение для мгновенной скорости $v_x(t)$.
2. Найдите момент времени, когда тело остановится, и объясните, что произойдёт с направлением его движения после этого.
3. Запишите закон координаты $x(t)$.
4. Найдите координату тела в момент остановки и через 4 с после начала движения.

Общее требование: к каждой задаче обязательно приложите рисунок, схему с системой координат или график — в зависимости от того, что подходит для решения.